LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 12 Branch, Merge, Pull Request, dan Conflict.

NAMA:

AZIRA MUTIA GANI

NIM:

E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan perangkat lunak, kode program akan terus berubah seiring penambahan fitur dan perbaikan kesalahan. Tanpa pengelolaan versi yang baik, perubahan tersebut sulit dilacak, dan menambahkan fitur baru langsung pada kode yang sudah stabil berisiko merusak aplikasi yang sedang berjalan. Git sebagai sistem kontrol versi dan GitHub sebagai layanan hosting repository menyediakan solusi untuk masalah ini.

Salah satu fitur utama Git adalah branch, yaitu cabang project yang memungkinkan pengembangan fitur baru secara terpisah dari branch utama (main). Setelah fitur selesai dan diuji, perubahan dapat digabungkan kembali melalui proses merge. Apabila dua branch mengubah baris yang sama, Git akan menampilkan conflict yang harus diselesaikan secara manual. Pada GitHub, usulan penggabungan perubahan diajukan melalui Pull Request agar dapat diperiksa terlebih dahulu sebelum digabungkan.

Praktikum Acara 12 ini melatih alur kerja tersebut menggunakan project si-akademik dari praktikum sebelumnya.

1.2 Tujuan

1 Memahami fungsi branch untuk mengembangkan fitur secara terpisah dari branch main.

2 Mampu menggabungkan perubahan antar branch menggunakan perintah merge.

3 Memahami penyebab terjadinya conflict dan mampu menyelesaikannya secara manual.

4 Mampu mengajukan dan menggabungkan perubahan melalui Pull Request di GitHub.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 2.1 Git

Git adalah sistem kontrol versi yang digunakan untuk mencatat perubahan file dalam suatu proyek. Dengan Git, pengembang dapat mengetahui riwayat perubahan, membuat cabang pengembangan, dan menggabungkan perubahan kode program.

2.2 GitHub

GitHub merupakan layanan penyimpanan repository berbasis web yang menggunakan Git. GitHub memungkinkan kode program disimpan secara online dan memudahkan pengelolaan perubahan melalui fitur seperti Pull Request.

2.3 Repository

Repository adalah tempat penyimpanan proyek beserta riwayat perubahan file yang dikelola menggunakan Git. Repository dapat disimpan secara lokal di komputer maupun secara online di GitHub.

2.4 Branch

Branch merupakan cabang pengembangan yang memungkinkan perubahan dilakukan secara terpisah dari branch utama. Dalam praktikum ini, digunakan branch main, fitur-login, dan fitur-si-akademik untuk mengelola perubahan pada proyek.

2.5 Commit

Commit adalah proses menyimpan catatan perubahan ke dalam riwayat repository Git. Setiap commit memiliki identitas dan pesan yang menjelaskan perubahan yang dilakukan.

2.6 Push

Push merupakan proses mengirim commit dari repository lokal ke repository remote, seperti GitHub, sehingga perubahan yang dilakukan dapat tersimpan secara online.

2.7 Merge

Merge adalah proses menggabungkan perubahan dari satu branch ke branch lainnya. Proses ini digunakan untuk memasukkan hasil pengembangan fitur ke dalam branch utama.

2.8 Pull Request

Pull Request merupakan fitur GitHub yang digunakan untuk mengajukan penggabungan perubahan dari satu branch ke branch lain. Melalui Pull Request, perubahan dapat diperiksa sebelum atau ketika digabungkan.

2.9 Merge Conflict

Merge conflict adalah kondisi ketika Git tidak dapat menggabungkan perubahan secara otomatis karena terdapat perbedaan yang bertentangan pada bagian file yang sama. Konflik harus diselesaikan dengan menentukan perubahan yang akan dipertahankan sebelum penggabungan diselesaikan.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

3.1 Persiapan Praktikum

A. Alat dan Bahan

1) Laptop/PC dan web browser
2) Visual Studio Code
3) Laragon (web server lokal) dan PHP
4) Git dan akun GitHub
5) Project si-akademik dari praktikum sebelumnya (PHP, HTML, CSS, Bootstrap)
6) Modul Praktikum BKPM Workshop SI Web Server (TIF330805)

B. Persiapan Praktikum

Praktikum dilakukan pada proyek Acara 12 yang berada di direktori C:\laragon\www\acara 12. Terminal digunakan untuk menjalankan perintah Git, sedangkan GitHub digunakan untuk melihat repository, branch, dan Pull Request.

Sebelum melakukan perubahan, kondisi branch dan repository diperiksa menggunakan perintah berikut:

```
PS C:\laragon\www\acara 12> git branch
>> git status
* fitur-login
  main
```

Perintah tersebut digunakan untuk mengetahui branch yang sedang aktif dan memastikan kondisi perubahan file pada repository.

C. Menambahkan Fitur Login

Pada tahap ini, dilakukan perubahan pada file yang berkaitan dengan fitur login, yaitu app/Controllers/AuthController.php, app/Views/auth/login.php, public/index.php, dan routes/web.php.

Setelah perubahan selesai, kode disimpan menggunakan perintah berikut:

```
PS C:\laragon\www\acara 12> git add .
>> git commit -m "Menambahkan fitur login"
>> git push -u origin fitur-login
On branch fitur-login
nothing to commit, working tree clean
Enumerating objects: 52, done.
Counting objects: 100% (52/52), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (44/44), done.
Writing objects: 100% (52/52), 12.08 KiB | 169.00 KiB/s, done.
Total 52 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), done.
To https://github.com/azramtia/acara-12.git
 * [new branch]      fitur-login -> fitur-login
branch 'fitur-login' set up to track 'origin/fitur-login'.
PS C:\laragon\www\acara 12> git push -u origin main
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'main' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/azramtia/acara-12/pull/new/main
remote:
To https://github.com/azramtia/acara-12.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Perintah git add . digunakan untuk memasukkan perubahan ke staging area. Selanjutnya, git commit digunakan untuk menyimpan perubahan ke riwayat Git dan git push digunakan untuk mengirim branch fitur-login ke GitHub.

Setelah itu, perubahan digabungkan ke branch utama dengan menjalankan perintah:

```
PS C:\laragon\www\acara 12> git checkout main
>> git merge fitur-login
>> git push origin main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.
Updating 64fb702..6696cc0
Fast-forward
 app/Controllers/AuthController.php | 38 ++++++++++-------------------------
 app/Views/auth/login.php           |  4 ++++
 public/index.php                   | 23 ++++++++++-----------
 routes/web.php                     |  1 +
 4 files changed, 28 insertions(+), 38 deletions(-)
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/azramtia/acara-12.git
   64fb702..6696cc0  main -> main
```

D. Membuat Branch Fitur SI-Akademik

Tahap berikutnya adalah membuat branch baru untuk perubahan nama aplikasi. Branch dibuat menggunakan perintah:

```
PS C:\laragon\www\acara 12> git checkout -b fitur-si-akademik
Switched to a new branch 'fitur-si-akademik'
```

Setelah perubahan nama aplikasi dilakukan, perubahan disimpan dan dikirim ke GitHub menggunakan perintah:

```
PS C:\laragon\www\acara 12> git commit -am "Ubah nama aplikasi"
>> git push -u origin fitur-si-akademik
[fitur-si-akademik 44d587b] Ubah nama aplikasi
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 392 bytes | 130.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
remote:
remote: Create a pull request for 'fitur-si-akademik' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/azramtia/acara-12/pull/new/fitur-si-akademik
remote:
To https://github.com/azramtia/acara-12.git
 * [new branch]      fitur-si-akademik -> fitur-si-akademik
branch 'fitur-si-akademik' set up to track 'origin/fitur-si-akademik'.
```

Dengan menggunakan branch terpisah, perubahan nama aplikasi dapat dikelola tanpa langsung mengubah branch utama.

E. Melakukan Penggabungan Perubahan

Setelah branch fitur-si-akademik berhasil dikirim ke GitHub, dilakukan proses penggabungan perubahan ke branch main.

Proses penggabungan dilakukan menggunakan perintah:

```
PS C:\laragon\www\acara 12> git merge fitur-si-akademik
Auto-merging config/config.php
CONFLICT (content): Merge conflict in config/config.php
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Ketika proses merge dijalankan, Git menemukan konflik pada file config/config.php. Oleh karena itu, proses penggabungan tidak dapat diselesaikan secara otomatis.

F. Menyelesaikan Merge Conflict

Konflik pada file config/config.php diperiksa dan diselesaikan dengan menentukan isi kode yang akan digunakan. Setelah konflik selesai diperbaiki, perubahan ditandai sebagai selesai menggunakan perintah:

```
PS C:\laragon\www\acara 12> git add .
>> git commit -m "Menyelesaikan merge conflict"
>> git push origin main
[main 24b3896] Menyelesaikan merge conflict
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 477 bytes | 238.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/azramtia/acara-12.git
   b05dc42..24b3896  main -> main
```

Perintah tersebut digunakan untuk menyimpan hasil penyelesaian konflik ke dalam riwayat commit dan mengirim hasilnya ke GitHub.

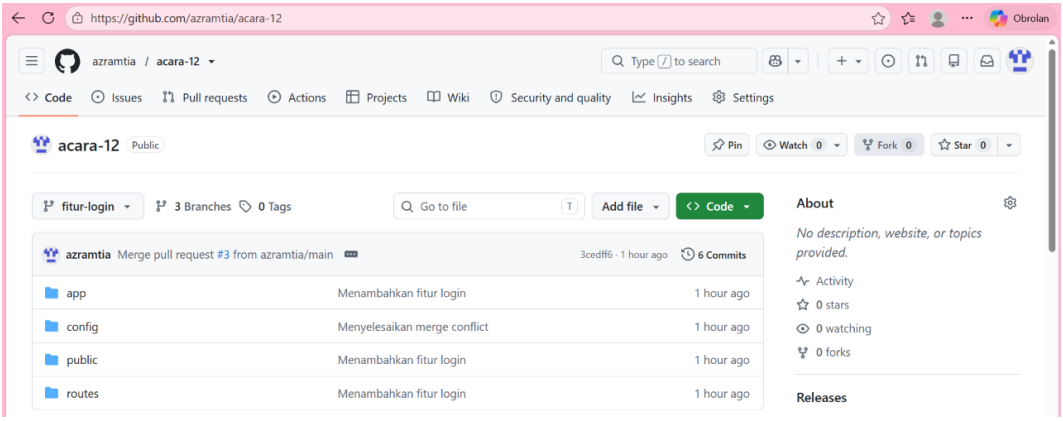
G. Memeriksa Riwayat Commit

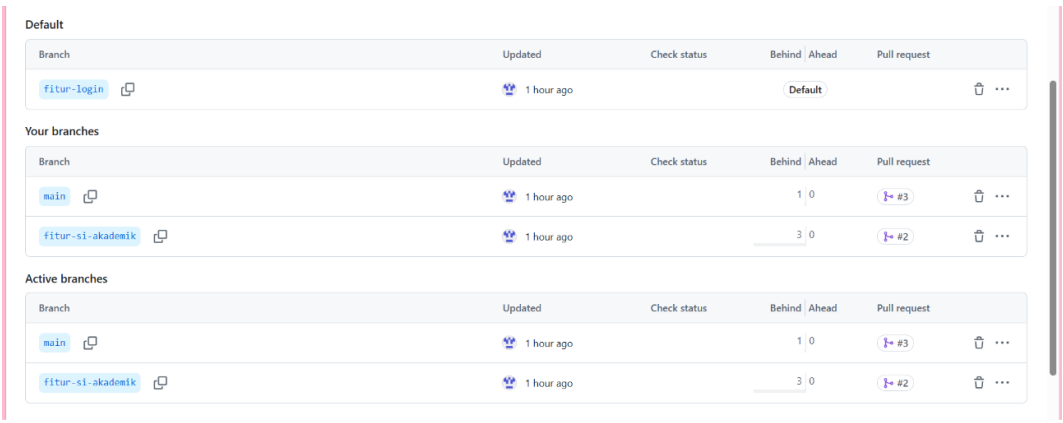
Tahap terakhir dilakukan dengan memeriksa riwayat commit menggunakan perintah:

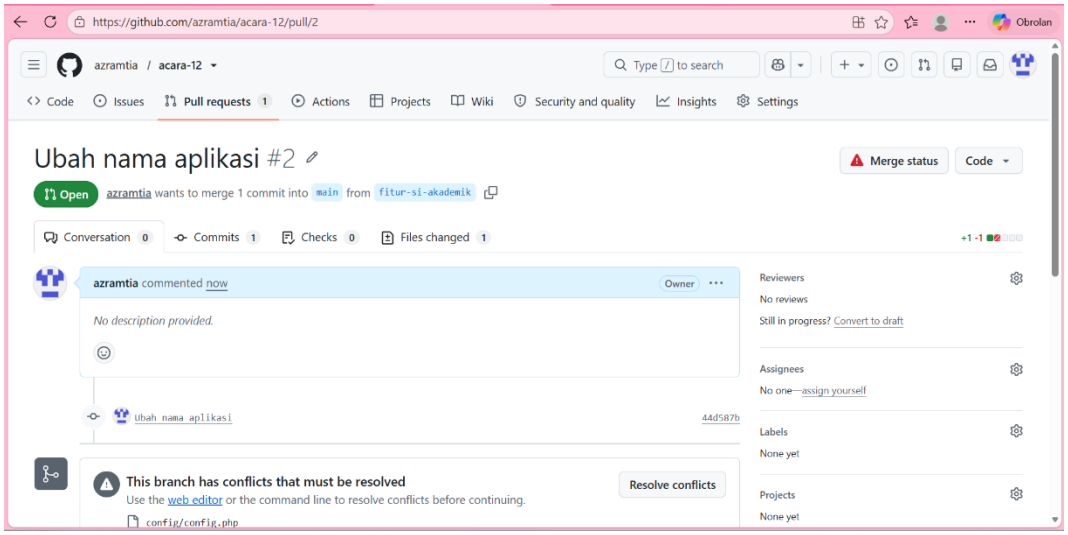
```
PS C:\laragon\www\acara 12> git log --all --graph --oneline
*   24b3896 (HEAD -> main, origin/main) Menyelesaikan merge conflict
|\
| * 44d587b (origin/fitur-si-akademik, fitur-si-akademik) Ubah nama aplikasi
* | b05dc42 Perbaiki typo nama aplikasi
|/
* 6696cc0 (origin/fitur-login, fitur-login) Menambahkan fitur login
* 64fb702 Initial commit Acara 12
PS C:\laragon\www\acara 12>
```

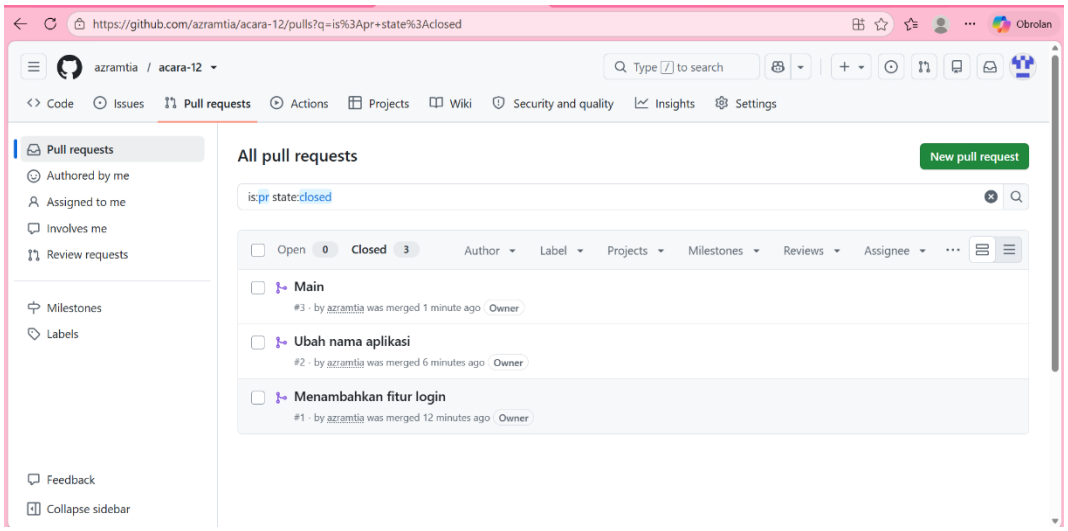
Perintah tersebut menampilkan riwayat commit dari branch yang tersedia dalam bentuk grafik sederhana. Melalui hasil tersebut, dapat dilihat hubungan antara branch main, fitur-login, dan fitur-si-akademik, serta proses penggabungan perubahan yang telah dilakukan.

3.2 Hasil Praktikum






https://github.com/azramtia/acara-12/pull/2
azramtia / acara-12
Type / to search
Code
Issues
Pull requests 1
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Ubah nama aplikasi #2
Merge status
Code
Open
azramtia wants to merge 1 commit into main from fitur-si-akademik
Conversation 0
Commits 1
Checks 0
Files changed 1
+1 -1
azramtia commented now
Owner
No description provided.
Ubah nama aplikasi
44d587b
This branch has conflicts that must be resolved
Use the web editor or the command line to resolve conflicts before continuing.
config/config.php
Resolve conflicts
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet


https://github.com/azramtia/acara-12/pulls?q=is%3Apr+state%3Aclosed
azramtia / acara-12
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security and quality
Insights
Settings
Pull requests
Authored by me
Assigned to me
Involves me
Review requests
Milestones
Labels
Feedback
Collapse sidebar
All pull requests
New pull request
is:pr state:closed
Open 0
Closed 3
Author
Label
Projects
Milestones
Reviews
Assignee
Main
#3 · by azramtia was merged 1 minute ago Owner
Ubah nama aplikasi
#2 · by azramtia was merged 6 minutes ago Owner
Menambahkan fitur login
#1 · by azramtia was merged 12 minutes ago Owner

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Penggunaan Git dan GitHub pada praktikum ini membantu pengelolaan perubahan kode program secara terstruktur. Setiap perubahan yang dilakukan disimpan melalui commit sehingga riwayat pengembangan dapat diperiksa kembali.

Branch fitur-login digunakan untuk mengelola perubahan pada fitur login, sedangkan branch fitur-si-akademik digunakan untuk mengelola perubahan nama aplikasi. Pemisahan branch tersebut membantu menjaga agar proses pengembangan fitur tidak langsung bercampur dengan branch utama.

Pada saat menggabungkan branch fitur-si-akademik ke branch main, terjadi merge conflict pada file config/config.php. Hal ini menunjukkan bahwa Git tidak selalu dapat menentukan perubahan yang harus digunakan secara otomatis. Konflik perlu diperiksa dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum hasil penggabungan disimpan.

Setelah konflik diselesaikan, commit dengan pesan Menyelesaikan merge conflict berhasil dibuat dan dikirim ke GitHub. Berdasarkan riwayat terminal, commit tersebut memiliki hash 24b3896 dan tercatat pada branch main.

Dengan demikian, praktikum ini menunjukkan bahwa Git dan GitHub dapat digunakan untuk mengelola versi kode, memisahkan pengembangan fitur, serta menggabungkan perubahan dengan tetap menyimpan riwayat pengembangan aplikasi.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Acara 12, dapat disimpulkan bahwa Git dan GitHub memiliki peran penting dalam pengelolaan versi kode program. Git digunakan untuk mencatat perubahan, membuat branch, menyimpan commit, dan menggabungkan perubahan, sedangkan GitHub digunakan untuk menyimpan repository secara online serta mengelola Pull Request.

Pada praktikum ini, branch fitur-login dan fitur-si-akademik berhasil digunakan untuk mengelola perubahan fitur aplikasi. Selain itu, merge conflict yang terjadi pada file config/config.php berhasil diselesaikan sehingga hasil penggabungan dapat disimpan ke branch main dan dikirim ke GitHub.